

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

**Защиты обмотки управления, компенсационной обмотки
и ошиновки низкой стороны УШРП.**

Устройство типа ЮНИТ-М500-ШР

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-11.02 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ШР», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.279-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА шунтирующих реакторов, компенсационных реакторов и батарей статических конденсаторов 110-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.280-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА шунтирующих реакторов, компенсационных реакторов и батарей статических конденсаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Конструктивное исполнение	8
1.4 Функциональный состав	9
1.5 Организация обмена информацией	12
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	13
1.7 Маркировка и пломбирование	13
1.8 Упаковка	13
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	14
2.1 Общие сведения	14
2.2 Дифференциальная токовая защита	15
2.3 Максимальная токовая защита компенсационной обмотки	19
2.4 Токовая защита нулевой последовательности компенсационной обмотки	20
2.5 Токовая защита обратной последовательности компенсационной обмотки	21
2.6 Орган выявления броска тока намагничивания компенсационной обмотки	21
2.7 Максимальная токовая защита ошиновки стороны НН реактора	22
2.8 Максимальная токовая защита обмотки управления	22
2.9 Контроль изоляции ошиновки НН реактора	23
2.10 Токовый контроль защиты от дуговых замыканий	23
2.11 Логика отключения общая	24
2.12 Логика отключения выключателей ВН и ТМП	24
2.13 Сигнализация	25
2.14 Общая логика	26
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	28
3.1 Эксплуатационные ограничения	28
3.2 Подготовка устройства к использованию	28
3.3 Работа с устройством	28
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	28
4.1 Техническое обслуживание устройства	28
4.2 Текущий ремонт	28
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	28
6 УТИЛИЗАЦИЯ	29
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	29
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	29
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ШР»	30
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	33
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	34

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	40
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ШР»	46
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	55

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВВ	–	высоковольтный ввод;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДО	–	дочерние общества;
ДОТХ	–	дифференциальный орган с торможением;
ДТЗ	–	дифференциальная токовая защита;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КИВ	–	контроль изоляции вводов;
КО	–	компенсационная обмотка;
КОР	–	компенсационная обмотка реактора;
КРУ	–	комплектное распределительное устройство;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВ	–	нейтральный вывод;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗ	–	основная защита;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОК	–	отсечной клапан;
ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;

ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
ПТ	–	пожаротушение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗОП	–	токовая защита обратной последовательности;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТМП	–	трансформатор масляный подмагничивания;
ТМПд	–	трансформатор масляный подмагничивания динамических режимов;
ТМПо	–	трансформатор масляный подмагничивания основной;
ТМПр	–	трансформатор масляный подмагничивания резервный;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УШР	–	управляемый шунтирующий реактор;
УШРП	–	управляемый шунтирующий реактор с подмагничиванием;
ФБ	–	функциональный блок;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ШР	–	шунтирующий реактор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 430.03-1, ШЭТ 430.05-0 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М186» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 8 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 6 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание

параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ШР»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Защиты обмотки управления, компенсационной обмотки и ошиновки низкой стороны УШРП
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;

- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Д.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Д.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611

РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;

- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество

сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Д.1 приложения Д.

2.2 Дифференциальная токовая защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

2.2.1.2 Параметры для настройки ДТЗ приведены в таблице Г.1.

2.2.2 Расчетные величины

2.2.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

2.2.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв. N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв. N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном, N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

2.2.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

2.2.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице 2.1. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

2.2.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

2.2.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 2.1 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

2.2.3 Измерительные органы

2.2.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ». Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.1.

ДТО 1511

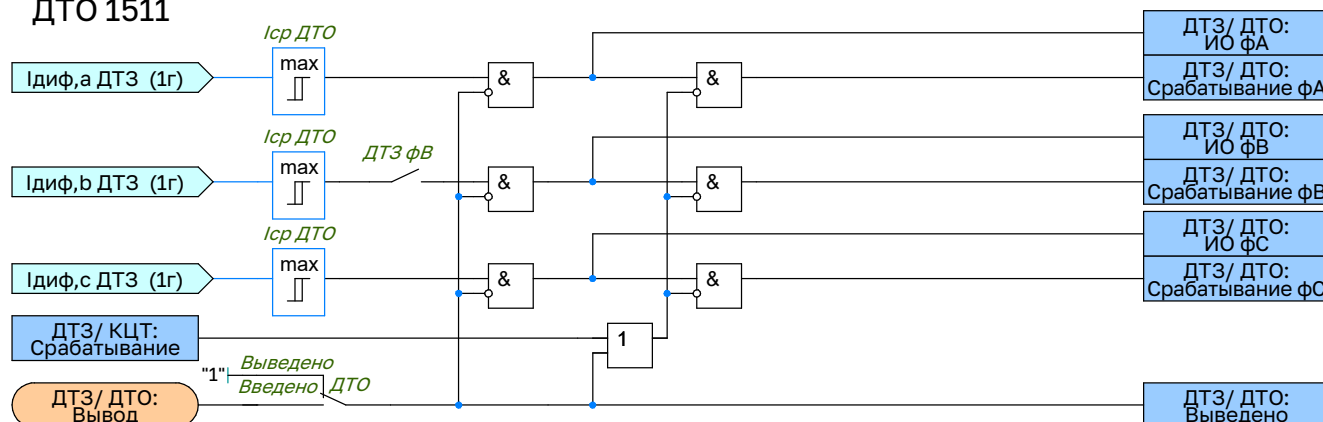


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики дифференциальной токовой отсечки

2.2.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков (рис.2.2).

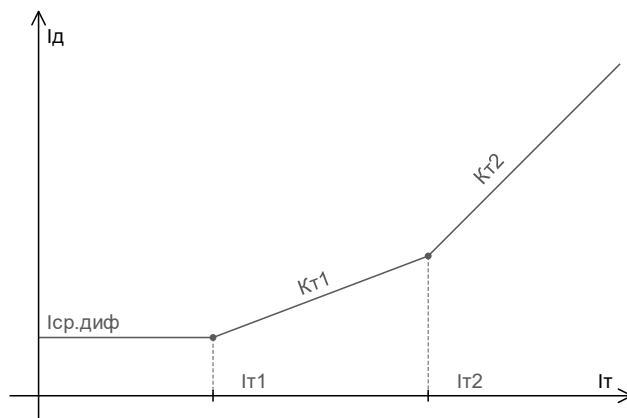


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

2.2.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **Idср диф.** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **It1** – начальный ток торможения второго участка;
- **Kт1** – коэффициент наклона второго участка;
- **It2** – начальный ток торможения третьего участка;
- **Kт2** – коэффициент наклона третьего участка.

2.2.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_D \geq I_{ср.диф}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_D \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3: $I_D \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

2.2.3.5 Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.3.

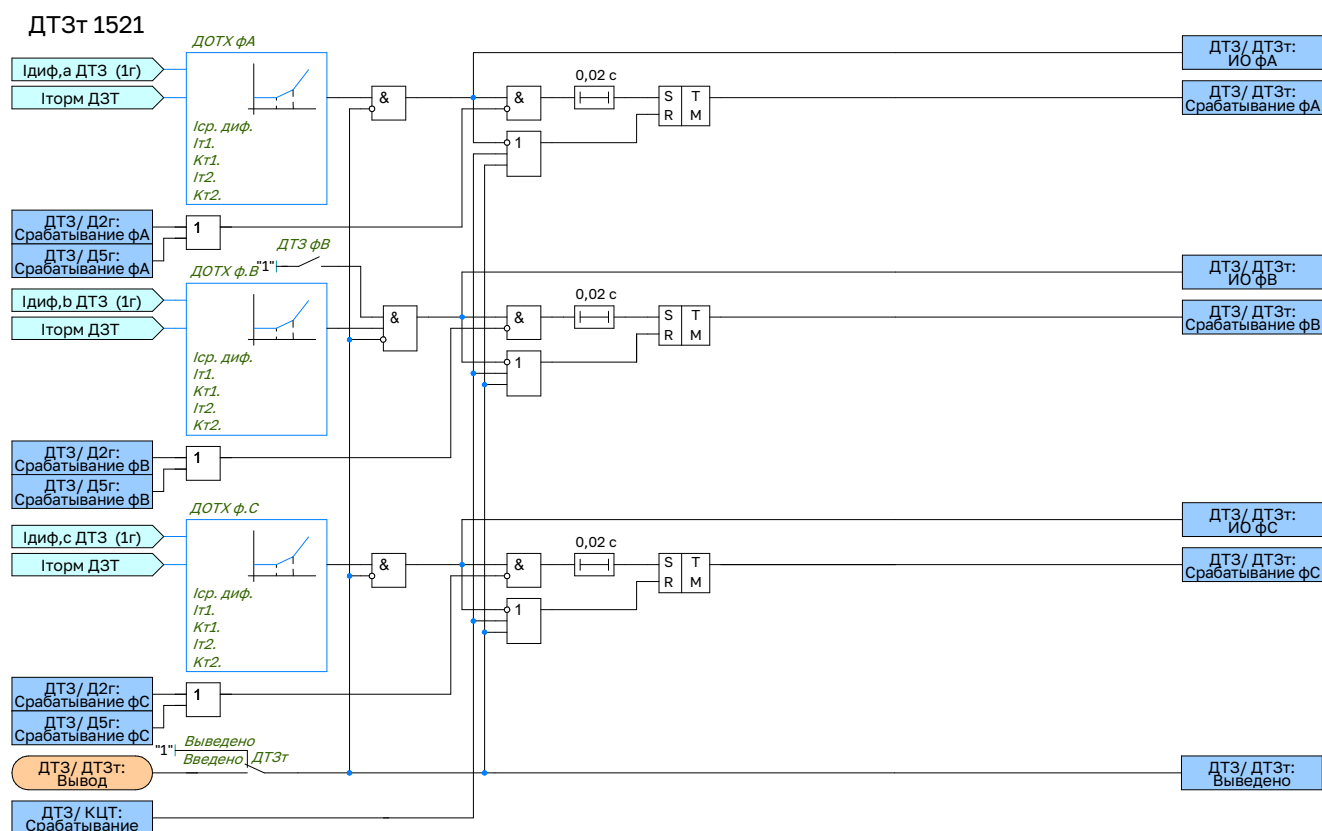


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики дифференциального токового органа с торможением

2.2.4 Блокировка по второй гармонике

2.2.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное

для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

2.2.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по второй гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.4.

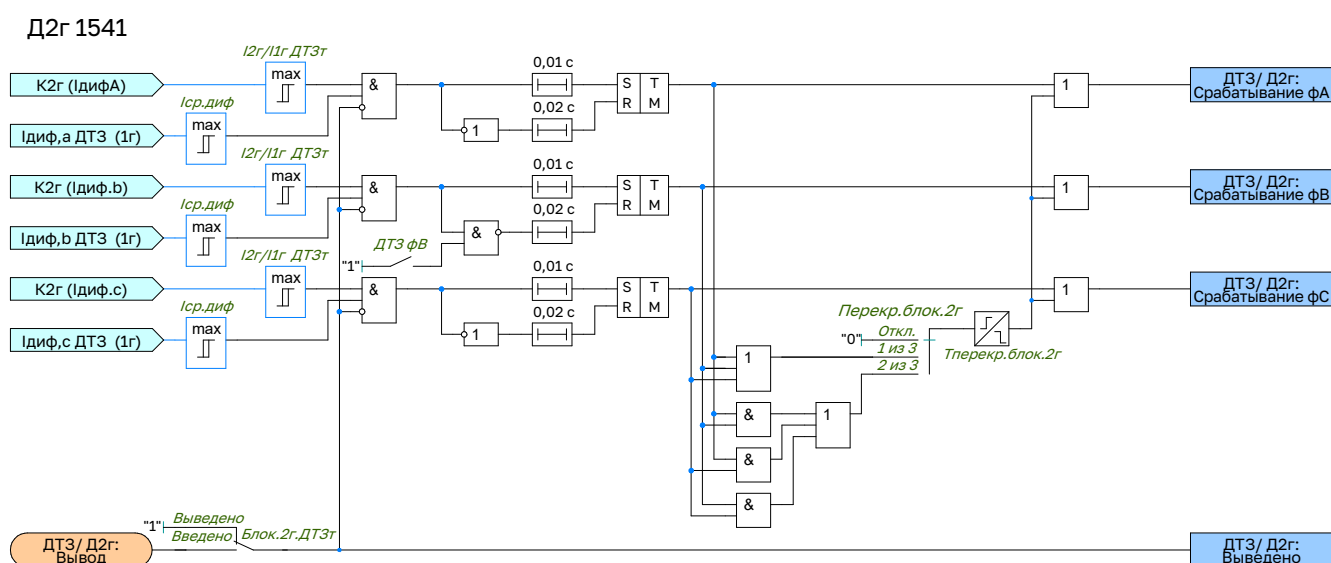


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики блокировки по второй гармонике

2.2.5 Блокировка по пятой гармонике

2.2.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

2.2.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.5.

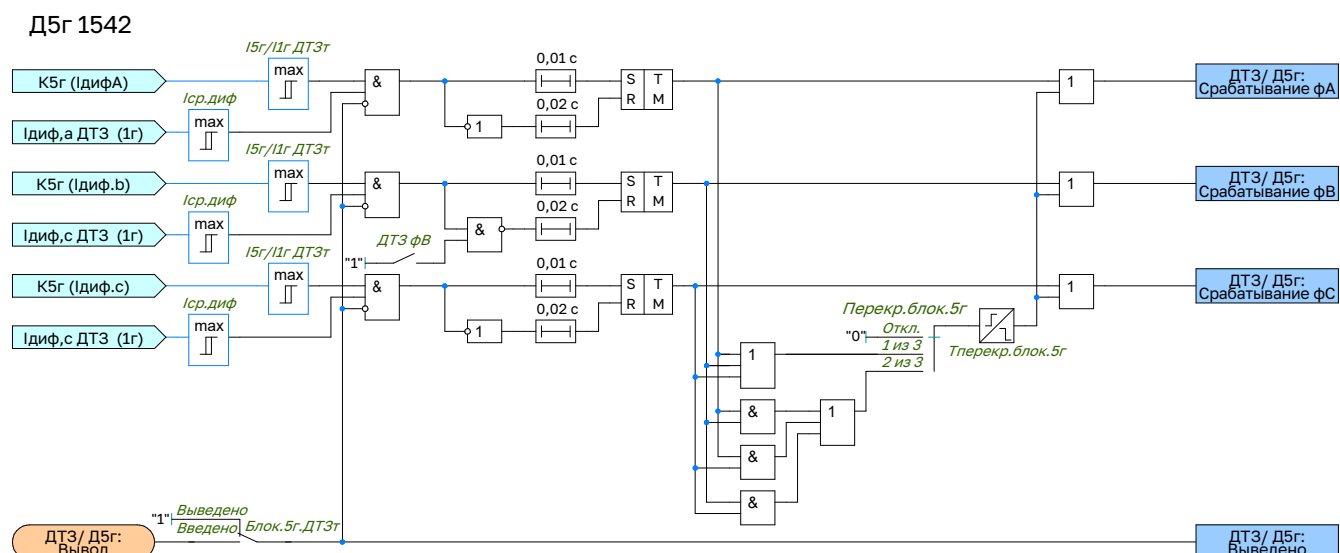


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики блокировки по пятой гармонике

2.2.6 Контроль цепей тока

2.2.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Неисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты. Алгоритм работы КЦТ приведен на рисунке 2.6.

КЦТ 1561

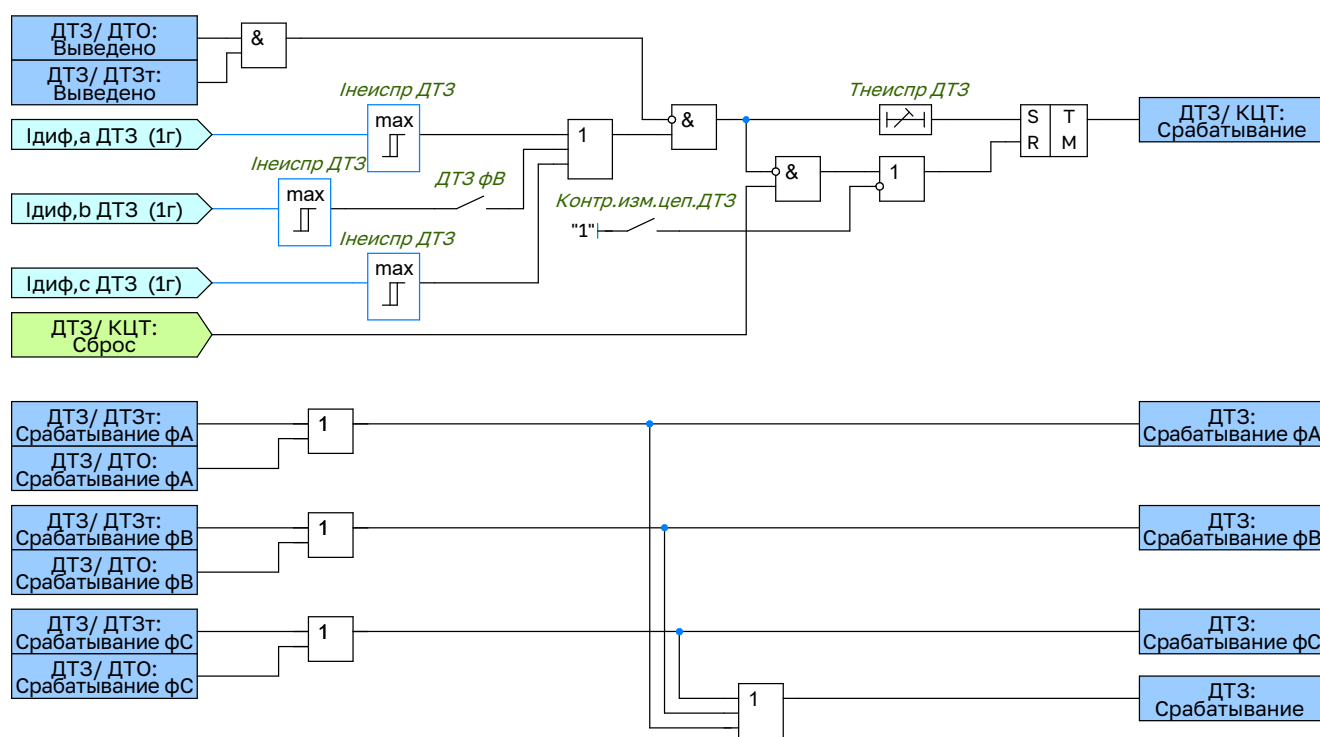


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики контроля цепей тока

2.3 Максимальная токовая защита компенсационной обмотки

2.3.1 Функция выполнена двухступенчатой и позволяет реализовать защиту:

- от междуфазных КЗ в КОР и на ее выводах (включая отходящие присоединения ошиновки НН), чувствительную к межвитковым замыканиям в КОР, с подключением измерительных цепей защиты на вторичные фазные токи ТТ, установленных непосредственно в фазах КОР;
- от междуфазных КЗ в КОР и на ее выводах (включая отходящие присоединения ошиновки НН), с подключением измерительных цепей защиты на разность вторичных фазных токов ТТ, установленных непо-

средственно в фазах КОР:

$$i'_A = \frac{i_A - i_B}{\sqrt{3}}; i'_B = \frac{i_B - i_C}{\sqrt{3}}; i'_C = \frac{i_C - i_A}{\sqrt{3}} \quad (5)$$

2.3.2 Тип подключения защиты определяется программной накладкой **«ИО МТЗ КО»**. Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля **«ОВ БНТ»**. Предусмотрена блокировка по току 3I0 стороны ВН реактора.

2.3.3 Алгоритм работы МТЗ КО-1 приведен на рисунке 2.7, алгоритм работы МТЗ КО-2 выполнен аналогично. Уставки МТЗ КО приведены в таблице Г.2.

МТЗ КО-1 1031

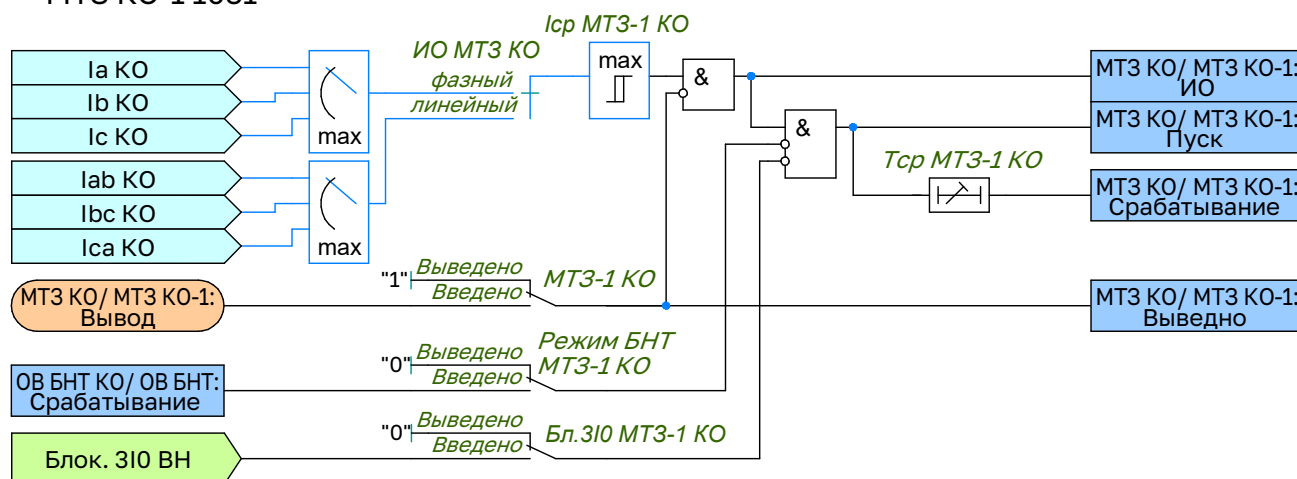


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики МТЗ КО-1

2.4 Токовая защита нулевой последовательности компенсационной обмотки

2.4.1 Функция токовой защиты нулевой последовательности компенсационной обмотки реактора, предназначенных для защиты от витковых замыканий в компенсационной обмотки, а также для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних коротких замыканиях.

2.4.2 Защита выполнена двухступенчатой и реагирует расчетное значение утроенного тока нулевой последовательности, определяемого по формуле:

$$3\dot{I}_0 = \dot{I}_A + a^2 \cdot \dot{I}_B + a \cdot \dot{I}_C \quad (6)$$

2.4.3 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля **«ОВ БНТ»**. Предусмотрена блокировка по току 3I0 стороны ВН реактора.

2.4.4 Алгоритм работы ТЗНП КО-1 приведен на рисунке 2.8, алгоритм работы ТЗНП КО-2 выполнен аналогично. Уставки ТЗНП КО приведены в таблице Г.3.

ТЗНП КО-1 1041

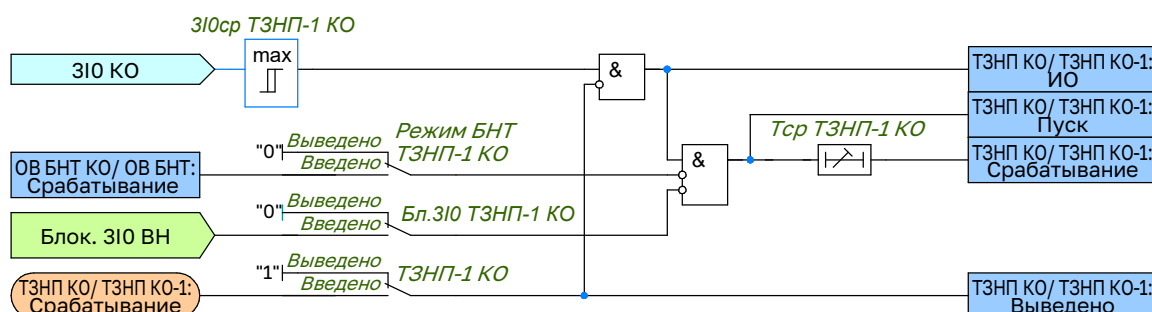


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики ТЗНП КО-1

2.5 Токовая защита обратной последовательности компенсационной обмотки

2.5.1 Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних несимметричных коротких замыканиях в ШР.

2.5.2 Защита реагирует на повышение тока обратной последовательности, определяемого по формуле:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{I}_A + a^2 \cdot \dot{I}_B + a \cdot \dot{I}_C}{3} \quad (7)$$

2.5.3 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ». Предусмотрена блокировка по току 310 стороны ВН реактора.

2.5.4 Алгоритм работы ТЗОП КО-1 приведен на рисунке 2.8, алгоритм работы ТЗОП КО-2 выполнен аналогично. Уставки ТЗОП КО приведены в таблице Г.4.

ТЗОП КО - 1 1041

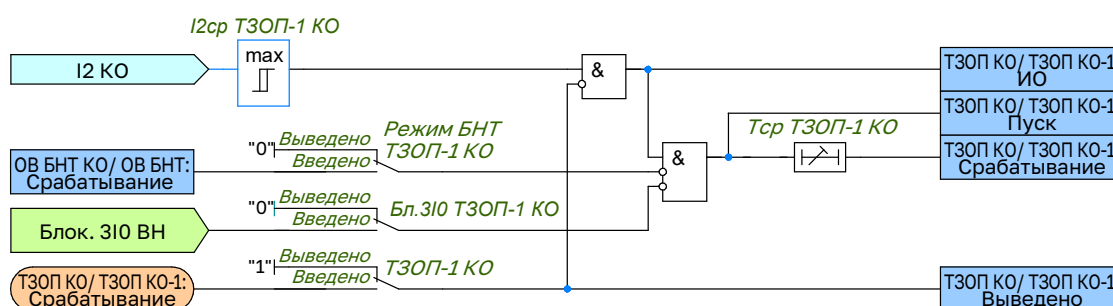


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики ТЗОП КО-1

2.6 Орган выявления броска тока намагничивания компенсационной обмотки

2.6.1 Для обеспечения несрабатывания «МТЗ КО», «ТЗНП КО», «ТЗОП КО» при броске тока намагничивания используется блокировка по содержанию 2 гармоники в токе. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой в токах фаз. Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «I2r/I1r БНТ». Блокировка по 2 гармонике выводится из действия при величине тока ниже 0,04Iном или превышении током первой гармоники значения «Iср БНТ».

2.6.2 Алгоритм работы ОВ БНТ КО приведен на рисунке 2.10. Уставки ОВ БНТ КО приведены в таблице Г.5.

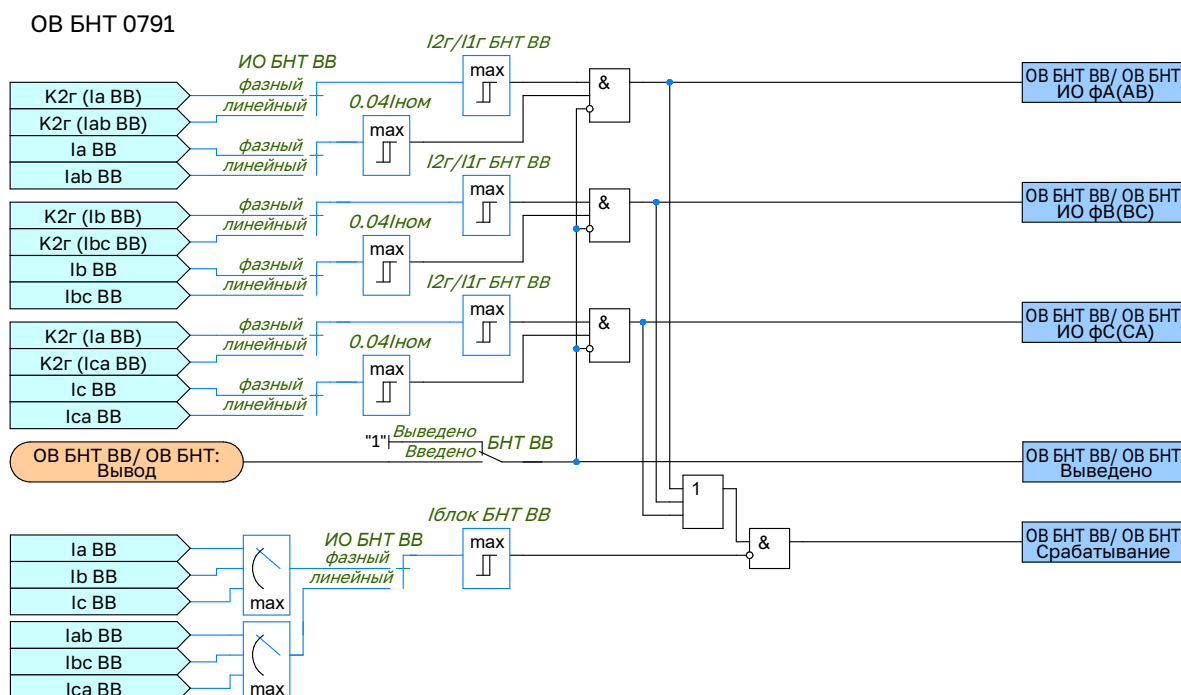


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики ОВ БНТ КО

2.7 Максимальная токовая защита ошиновки стороны НН реактора

2.7.1 Защита предназначена для резервирования действия быстродействующей защиты ошиновки НН стороны НН УШР, а также защит выпрямительных преобразователей ТМП.

2.7.2 Функция выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С линейных выводов компенсационной обмотки УШР. При необходимости защита может быть включена на разность токов фаз (цифровая сборка токовых цепей в «треугольник»):

$$i'_A = \frac{i_A - i_B}{\sqrt{3}}; i'_B = \frac{i_B - i_C}{\sqrt{3}}; i'_C = \frac{i_C - i_A}{\sqrt{3}} \quad (8)$$

2.7.3 Тип подключения защиты определяется программной накладкой «ИО МТЗ НН». Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания.

2.7.4 Алгоритм работы МТЗ НН-1 приведен на рисунке 2.11, алгоритм работы МТЗ НН-2 выполнен аналогично. Уставки МТЗ НН приведены в таблице Г.6.

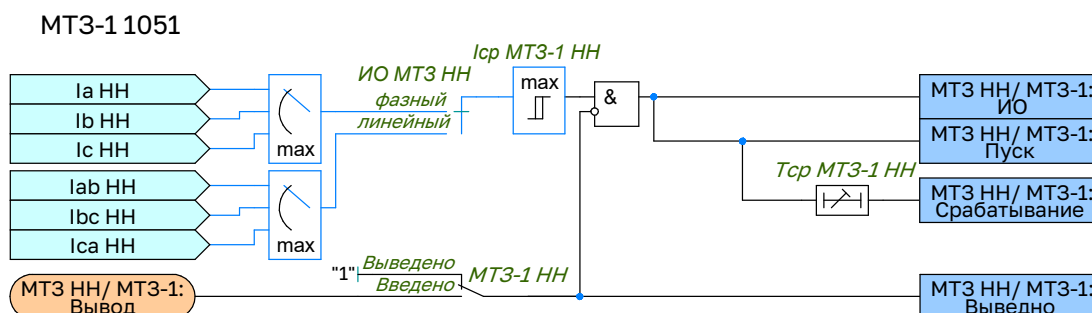


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики МТЗ НН

2.8 Максимальная токовая защита обмотки управления

2.8.1 Защита предназначена для действия при КЗ на землю (корпус) обмотки управления УШР. Функция использует измерения ТТ, установленного в цепи заземления (проводником) средней точки обмотки управления.

2.8.2 Функция может быть реализована в однофазном или трехфазном исполнении, данный выбор задается программной накладкой «ИО МТЗ ОУ». Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания.

2.8.3 Алгоритм работы МТЗ ОУ приведен на рисунке 2.12. Уставки МТЗ ОУ приведены в таблице Г.7.

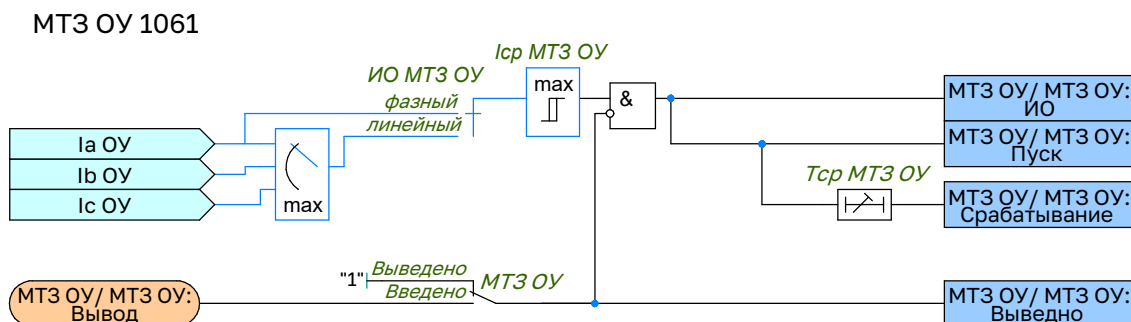


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики МТЗ ОУ

2.9 Контроль изоляции ошиновки НН реактора

2.9.1 Устройство контроля изоляции, представляет собой орган (функцию) максимального напряжения нулевой последовательности устройства защиты КО, подключенного к цепям ТН на стороне НН УШР и действующий на сигнал с заданной выдержкой времени.

2.9.2 В связи с тем, что ошиновка НН УШР имеет достаточно локальный характер (как правило, ограничивается собственно шинным мостом с присоединением не более двух ячеек КРУ ТМП), по условиям эксплуатации и согласно требованиям безопасности персонала, защита от замыкания на землю в сети НН реактора может быть введена с действием на отключение УШР используя программную накладку «Откл. КИ НН».

2.9.3 Значение срабатывания по напряжению нулевой последовательности задается параметром «3U0ср КИ НН». Для исключения ложного пуска защиты при возникновении неисправности цепей напряжения предусмотрен блокирующий орган, включенный на напряжение обратной последовательности. Значение блокировки по напряжению обратной последовательности задается параметром «U26л КИ НН». Действие на срабатывание формируется с задержкой по времени «Тср КИ НН».

2.9.4 Алгоритм работы КИ НН приведен на рисунке 2.13. Уставки КИ НН приведены в таблице Г.8.

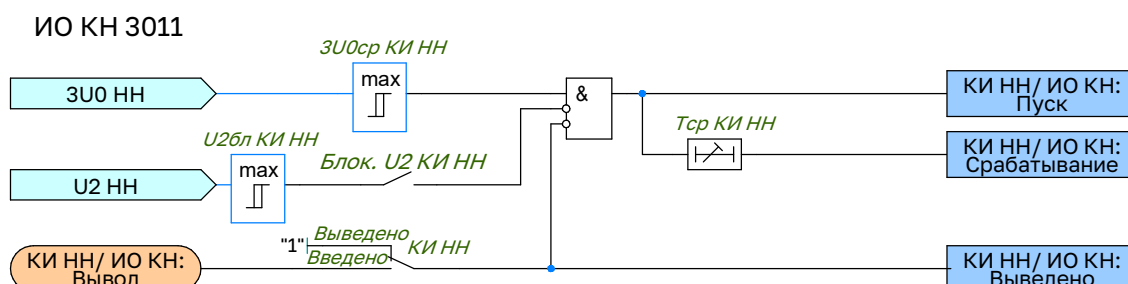


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики КИ НН

2.10 Токовый контроль защиты от дуговых замыканий

2.10.1 Для исключения ложного срабатывания устройства дуговой защиты, которое может возникнуть при неисправности ее датчиков, предусмотрен контроль по току. Обеспечивается контроль токов трех фаз ТТ, установленных непосредственно в фазах КОР, а также линейных выводов КОР (на ошиновке НН). Пороги по току срабатывания индивидуальны для каждой из контролируемых цепей.

2.10.2 Алгоритм работы ТК ЗДЗ приведен на рисунке 2.14. Уставки ТК ЗДЗ приведены в таблице Г.9.

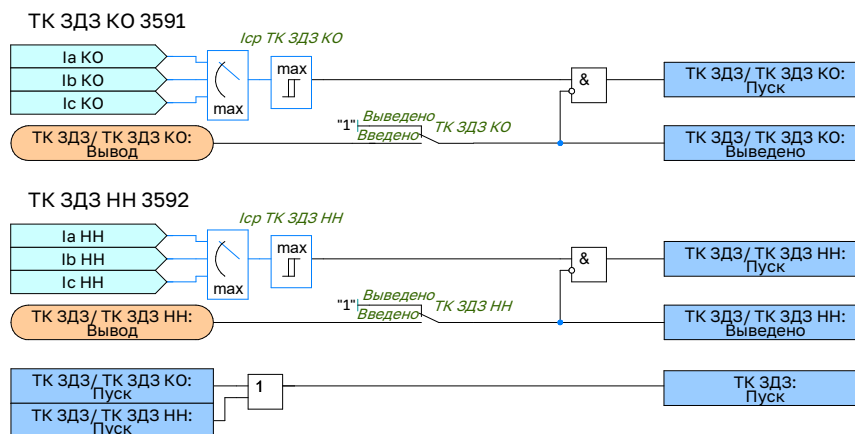


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики ТК ЗДЗ

2.11 Логика отключения общая

2.11.1 Срабатывание логики отключения от основных защит формируется следующими сигналами при срабатывании дифференциальной токовой защиты.

2.11.2 Срабатывание логики отключения от резервных защит формируется при срабатывании токовых защит компенсационной обмотки и обмотки управления, а также при срабатывании КИ НН (если введено действие на отключение).

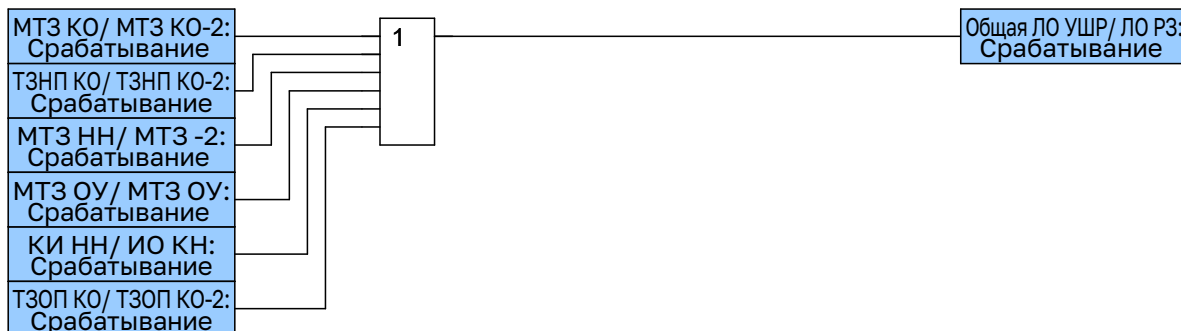
2.11.3 Срабатывание логики отключения от внешних защит формируется при срабатывании УРОВ ТМП и ЗДЗ секции НН ошиновки реактора.

2.11.4 Алгоритм работы общей логики отключения приведен на рисунке 2.15

ЛО ОЗ (Логика отключения от основных защит) 8651



ЛО РЗ (Логика отключения от резервных защит) 8661



ЛО внеш. З (Логика отключения от внешних защит) 8631



Рисунок 2.15 – Функциональная схема общей логики отключения

2.12 Логика отключения выключателей ВН и ТМП

2.12.1 Устройство формирует выходное воздействие на отключение В1 ВН, В2 ВН и ТМПд по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывание ДТЗ;
- Срабатывание вторых ступеней МТЗ, ТЗНП, ТЗОП КО;
- Срабатывание второй ступени МТЗ НН;
- Срабатывание МТЗ ОУ;
- Срабатывание КИ НН;
- Отключение от внешних защит НН (ЗДЗ, УРОВ ТМП).

2.12.2 Устройство формирует выходное воздействие на отключение ТМПо, ТМПр при срабатывании первых ступеней токовых защит КО и первой ступени МТЗ НН.

2.12.3 Алгоритм работы логики отключения В1 ВН приведен на рисунке 2.16. Алгоритмы работы логики отключения В2 ВН и ТМПд выполнены аналогично. Уставки ЛО В1 ВН, В2 ВН и ЛО ТМПд приведены в таблице Г.10-Г.12.

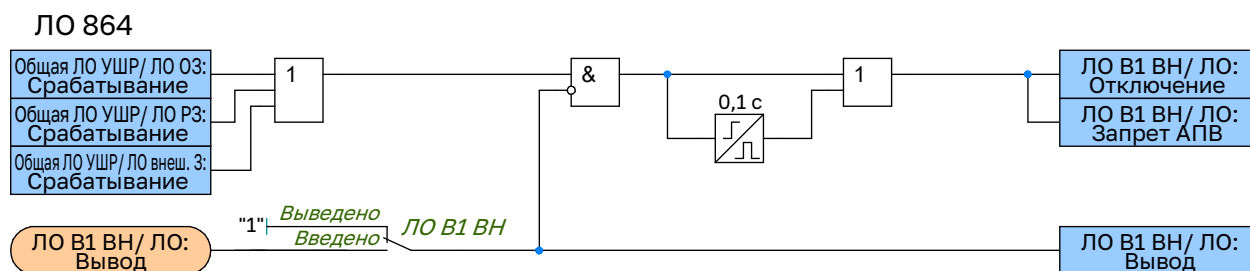


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики отключения В1 ВН

2.12.4 Алгоритм работы логики отключения ТМПо приведен на рисунке 2.17. Алгоритм работы логики отключения ТМПр выполнен аналогично. Уставки ЛО ТМПо, ЛО ТМПр приведены в таблице Г.13, Г.14.

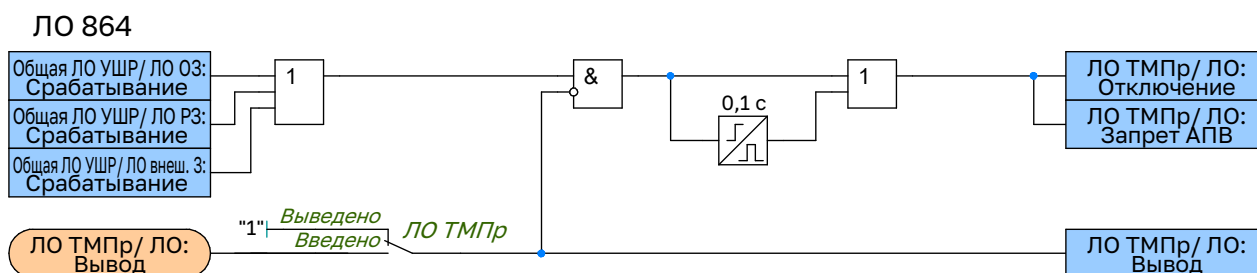


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики отключения ТМПо

2.13 Сигнализация

2.13.1 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигнализация: Срабатывание фикс» и «Сигнализация: Срабатывание» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- при срабатывании дифференциальной токовой защиты;
- при срабатывании резервных токовых защит КО, ОУ и ошиновки НН;
- при срабатывании КИ НН;
- при срабатывании внешних защит.

2.13.2 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигнализация: Неисправность фикс» и «Сигнализация: Неисправность» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- при неисправности цепей тока дифференциальной токовой защиты;
- при неисправности цепей оперативного тока;
- Потеря GOOSE.

2.13.3 Алгоритм работы логики сигнализации приведен на рисунке 2.18.

Сигнализация 91

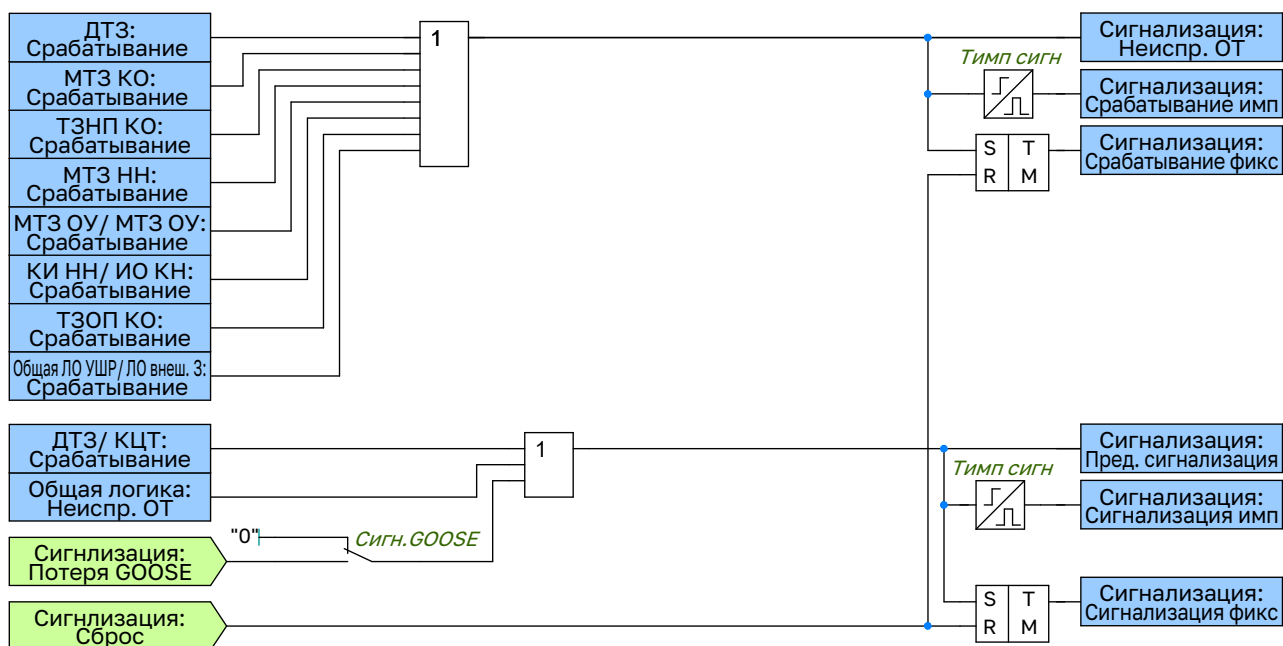
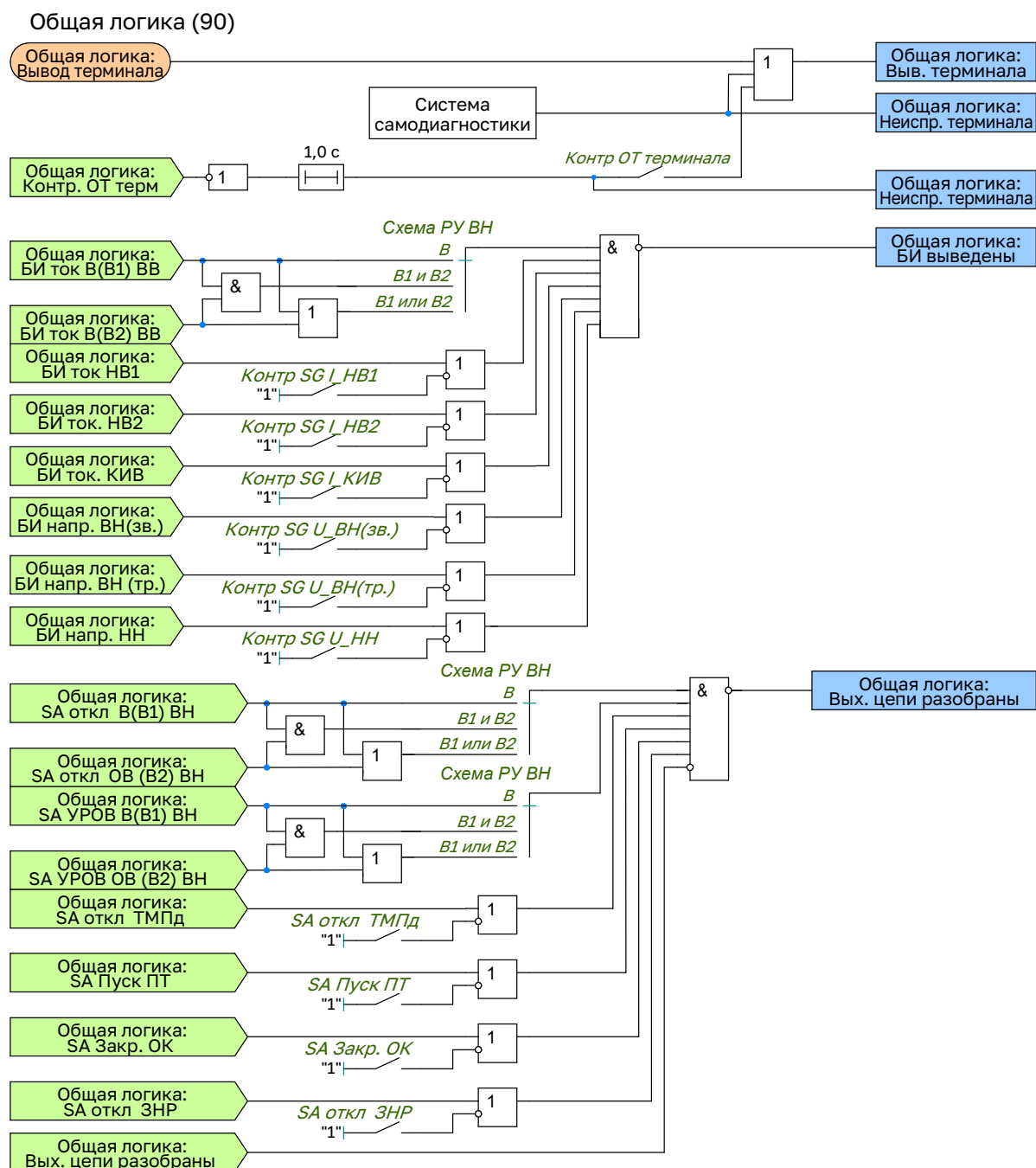


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики сигнализации

2.14 Общая логика

2.14.1 На рисунке 2.19 представлена функциональная схема общей логики. Уставки общей логики представлены в таблице Г.15.



3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

- <https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ШР»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Uном=~/ 220 В	P02
	Блок источника питания Uном=~/ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ШР»

Примечание: типоисполнение «А» – ШР

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1b - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном=/- 220 В	P02
	Блок источника питания Уном=/- 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1b	Блок в слоте M1b:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2...M5	Блок в слоте M2...M5:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M7:	
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X
Блок дискретных входов	B101, B121	
M7	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M8:	
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X
M8	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M9:	
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021
M9	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004
	Блок в слоте M10:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
M10	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	
T1	1, 5	
	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	
T2	1, 5	

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ШР»

Примечание: типоисполнение «А» – ШР

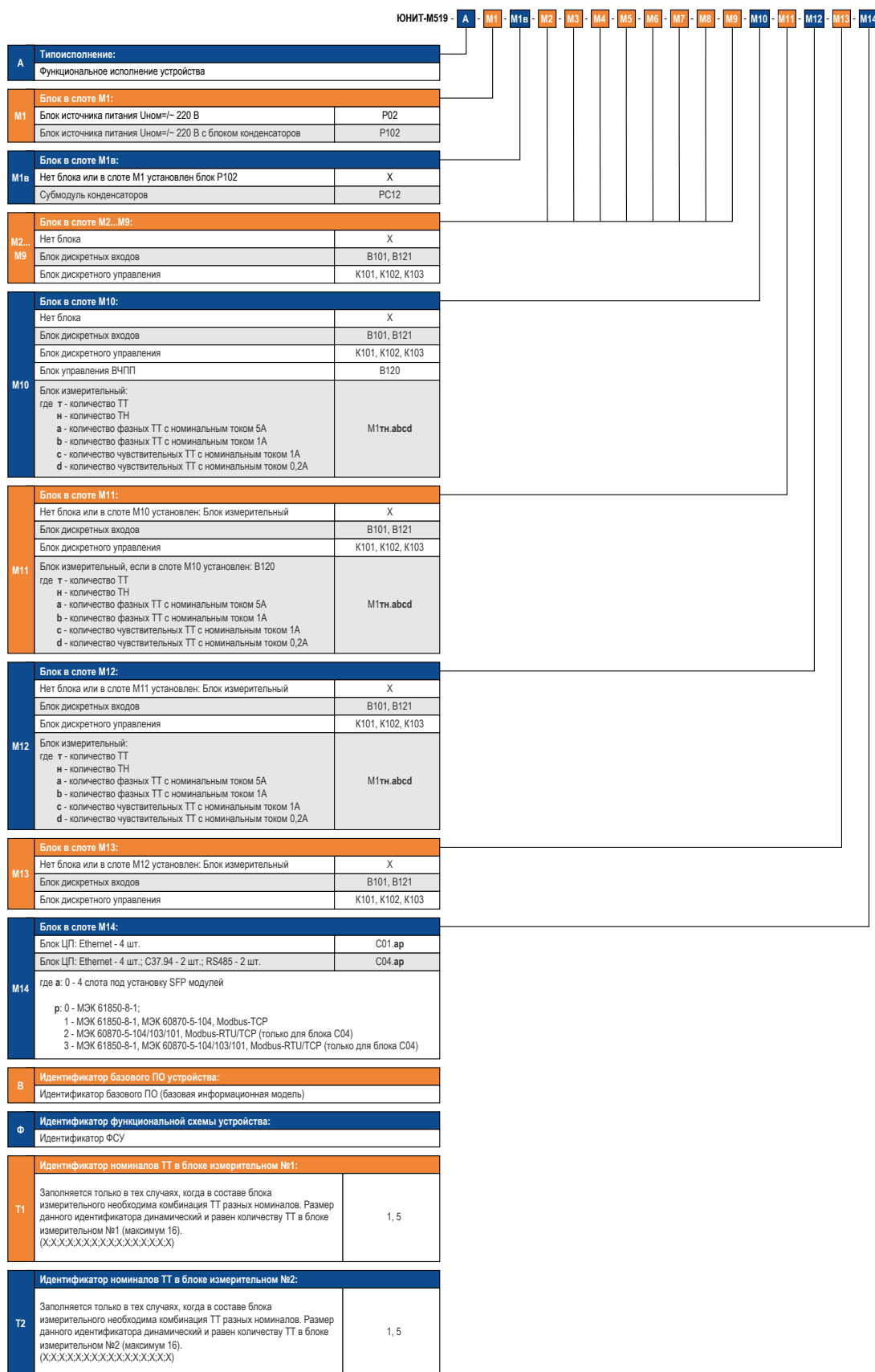


Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ШР»

Примечание: типоисполнение «А» – ШР

Приложение Б
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

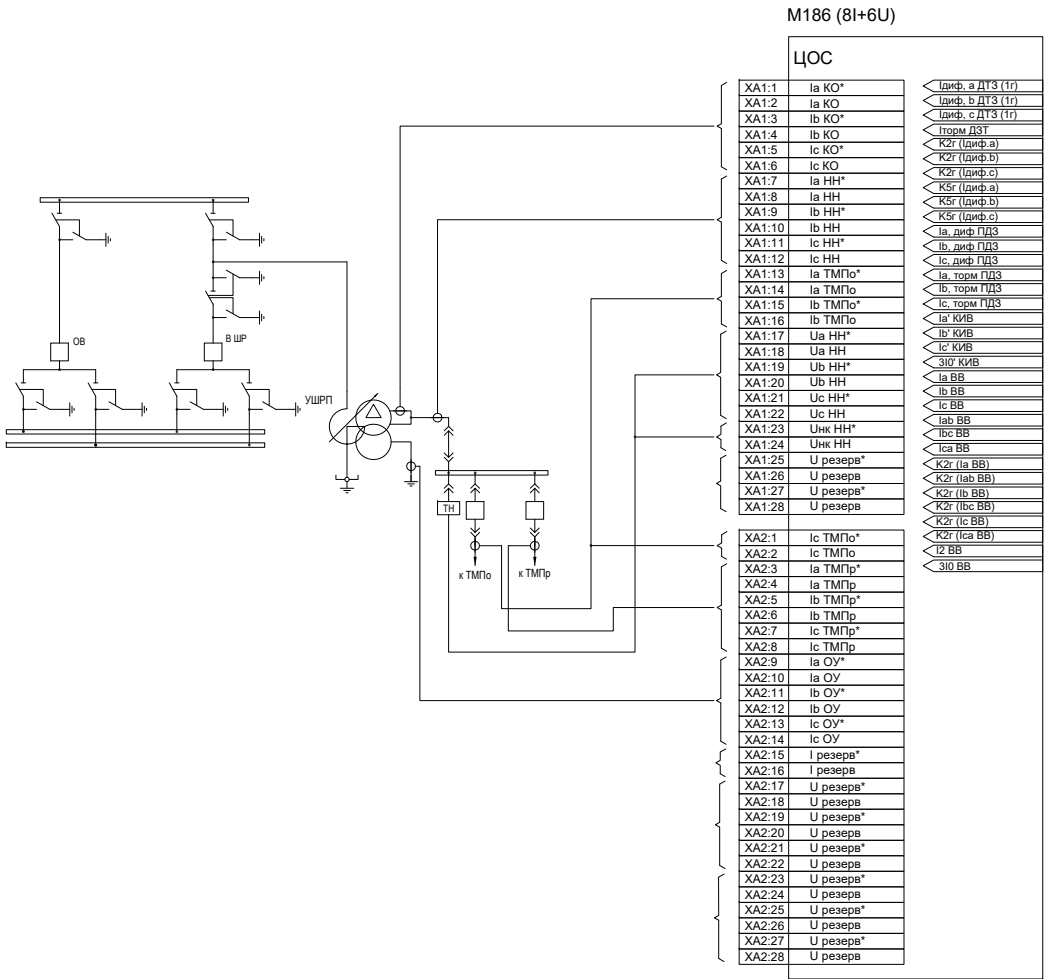


Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

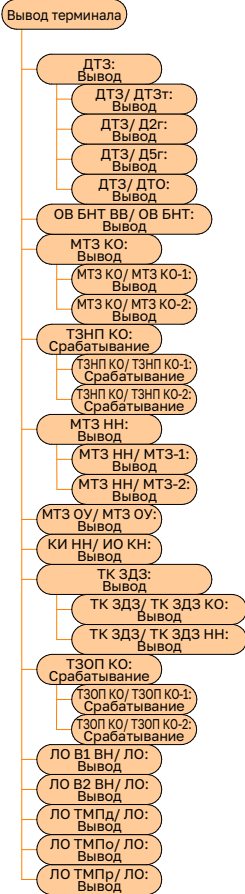
Принятые условные обозначения структурно-функциональной схемы устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

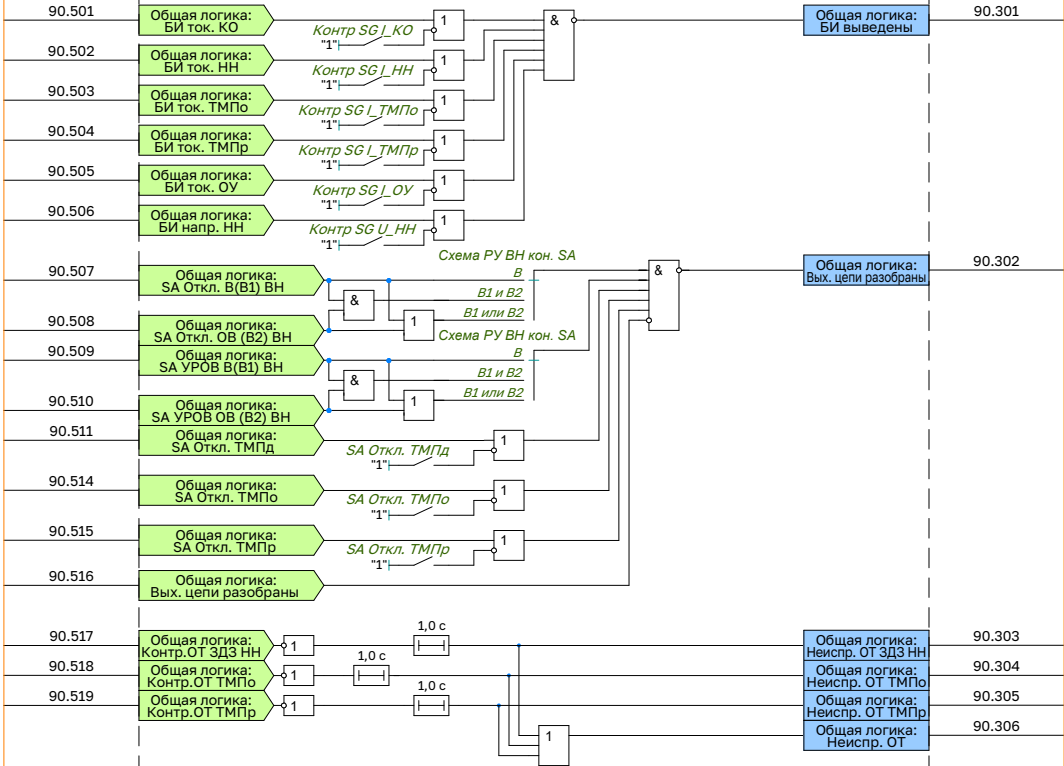
ЦОС.ХХ		
XA1:1	Ia KO*	Ia KO
XA1:2	Ia KO	Ib KO
XA1:3	Ib KO*	Ic KO
XA1:4	Ib KO	Iab KO
XA1:5	Ic KO*	Ibc KO
XA1:6	Ic KO	Ica KO
XA1:7	Ia HH*	I1 KO
XA1:8	Ia HH	I2 KO
XA1:9	Ib HH*	3I0 KO
XA1:10	Ib HH	K2r (Ia KO)
XA1:11	Ic HH*	K2r (Ib KO)
XA1:12	Ic HH	K2r (Ic KO)
XA1:13	Ia ТМПо*	Ia HH
XA1:14	Ia ТМПо	Ib HH
XA1:15	Ib ТМПо*	Ic HH
XA1:16	Ib ТМПо	Iab HH
XA1:17	Ua HH*	Ibc HH
XA1:18	Ua HH	Ica HH
XA1:19	Ub HH*	I1 HH
XA1:20	Ub HH	I2 HH
XA1:21	Uc HH*	3I0 HH
XA1:22	Uc HH	Ia ТМПо
XA1:23	Унк HH*	Ib ТМПо
XA1:24	Унк HH	Ic ТМПо
XA1:25	Урезерв*	I1 ТМПо
XA1:26	Урезерв	I2 ТМПо
XA1:27	Урезерв*	3I0 ТМПо
XA1:28	Урезерв	Ia ТМПр
XA1:1	Ic ТМПо*	Ic ТМПр
XA1:2	Ic ТМПо	I1 ТМПр
XA1:3	Ia ТМПр*	I2 ТМПр
XA1:4	Ia ТМПр*	3I0 ТМПр
XA1:5	Ib ТМПр*	Ia ОУ
XA1:6	Ib ТМПр	Ib ОУ
XA1:7	Ic ТМПр*	Ic ОУ
XA1:8	Ic ТМПр	Идиф.а ДТЗ (1r)
XA1:9	Ia ОУ*	Идиф.б ДТЗ (1r)
XA1:10	Ia ОУ	Идиф.с ДТЗ (1r)
XA1:11	Ib ОУ*	Иторм ДЗТ
XA1:12	Ib ОУ	K2r (Идиф.а ДТЗ)
XA1:13	Ic ОУ*	K2r (Идиф.б ДТЗ)
XA1:14	Ic ОУ	K2r (Идиф.с ДТЗ)
XA1:15	Ирезерв*	K5r (Идиф.а ДТЗ)
XA1:16	Ирезерв	K5r (Идиф.б ДТЗ)
XA1:17	Урезерв*	K5r (Идиф.с ДТЗ)
XA1:18	Урезерв	Ua HH
XA1:19	Урезерв*	Ub HH
XA1:20	Урезерв	Uc HH
XA1:21	Урезерв*	Uab HH
XA1:22	Урезерв	Ubc HH
XA1:23	Урезерв*	Uca HH
XA1:24	Урезерв	U1 HH
XA1:25	Урезерв*	U2 HH
XA1:26	Урезерв	3U0 HH
XA1:27	Урезерв*	Унк HH
XA1:28	Урезерв	

Входы ФСУ		
Общая логика: БИ ток. КО	90.501	
Общая логика: БИ ток. НН	90.502	
Общая логика: БИ ток. ТМПо	90.503	
Общая логика: БИ ток. ТМПр	90.504	
Общая логика: БИ ток. ОУ	90.505	
Общая логика: БИ напр. НН	90.506	
Общая логика: SA Откл. В(B1) ВН	90.507	
Общая логика: SA Откл. ОВ (B2) ВН	90.508	
Общая логика: SA УРОВ В(B1) ВН	90.509	
Общая логика: SA УРОВ ОВ (B2) ВН	90.510	
Общая логика: SA Откл. ТМПд	90.511	
Общая логика: SA Откл. ТМПо	90.514	
Общая логика: SA Откл. ТМПр	90.515	
Общая логика: SA Откл. ТМПд	90.516	
Общая логика: Вых. цепи разобраны	90.517	
Общая логика: Контр.ОТ ЗДЗ НН	90.518	
Общая логика: Контр.ОТ ТМПо	90.519	
Общая логика: Контр.ОТ ТМПр	90.519	
Сигнализация: Потеря GOOSE	91.505	
Сигнализация: Сброс	91.506	
ДТЗ/ КЦТ: Сброс	0611.1561.501	
Блок. 3I0 ВН	501	
Общая ЛО УШР/ ЛО внеш.З. Сраб.ЗДЗ НН	5361.8631.501	
Общая ЛО УШР/ ЛО внеш.З. Откл.УРОВ ТМПо	5361.8631.502	
Общая ЛО УШР/ ЛО внеш.З. Откл.УРОВ ТМПр	5361.8631.503	
Общая ЛО УШР/ ЛО внеш.З. Откл.внеш.РЗ КО, ОУ	5361.8631.504	

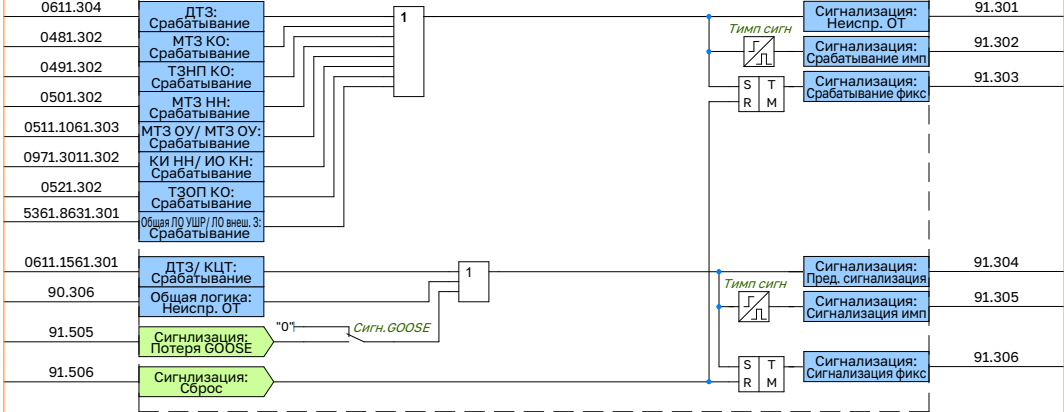
Блоки управления функциями

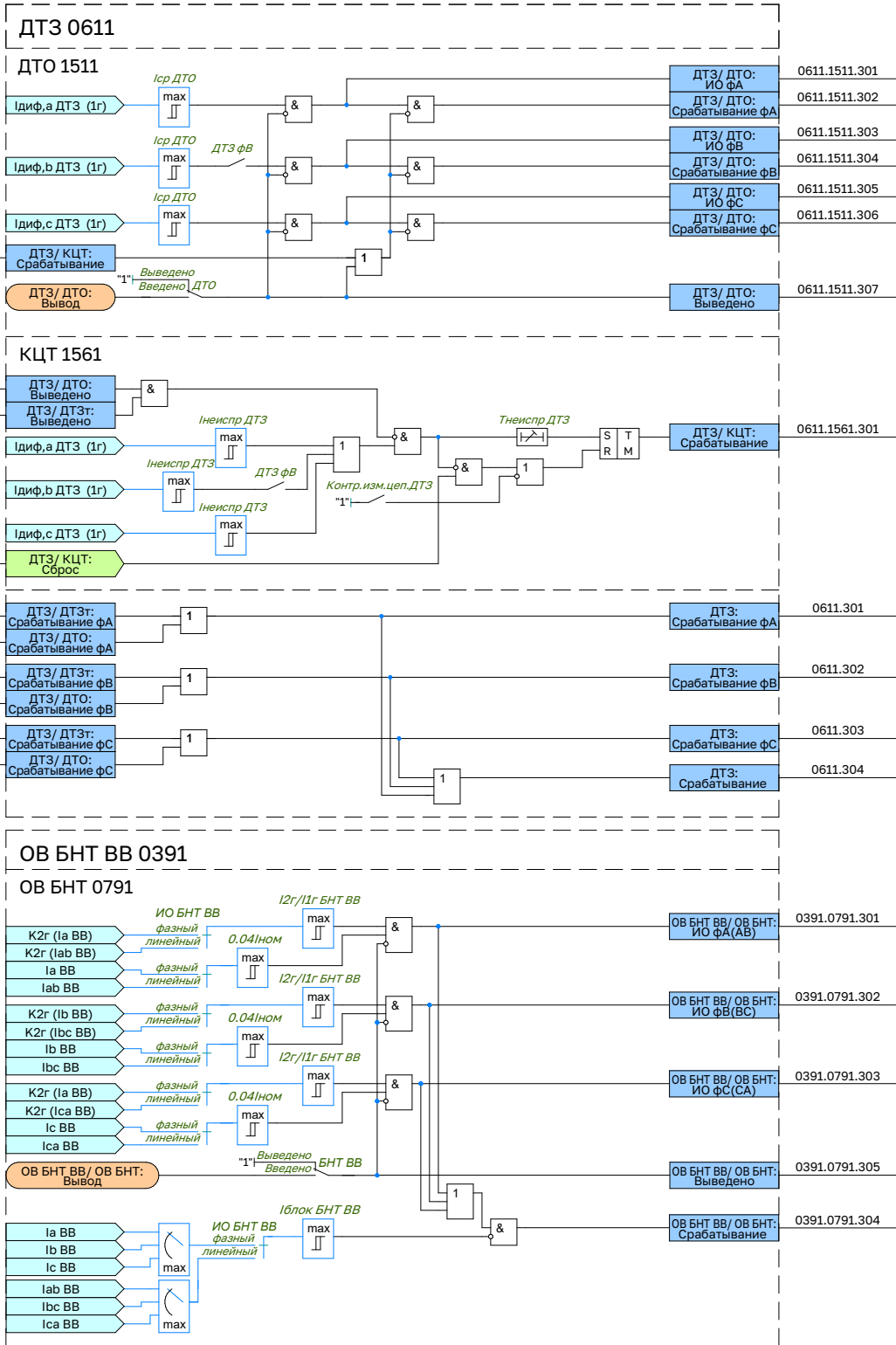
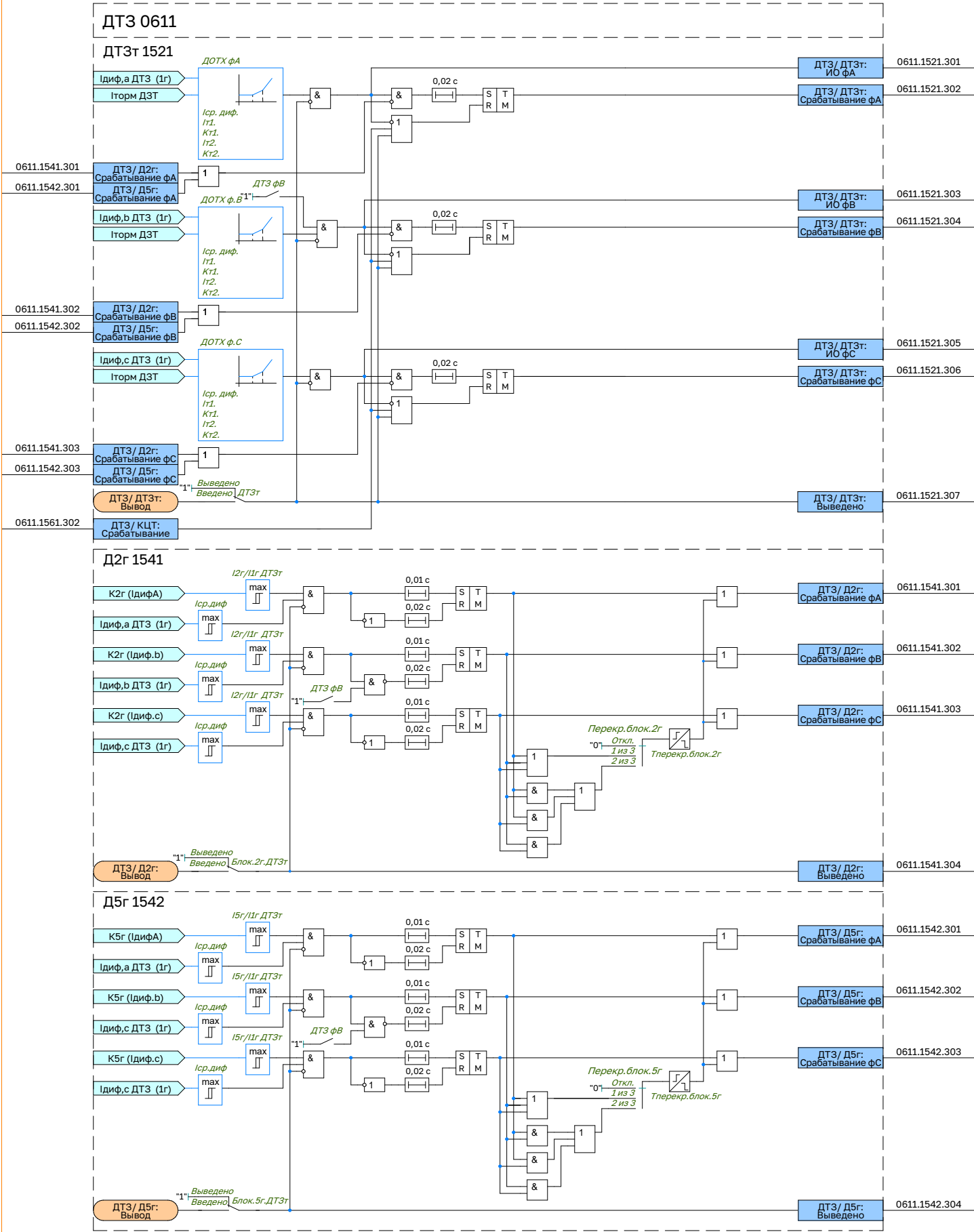


Общая логика (90)



Сигнализация 91











Приложение Г (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДТЗ представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДТЗ				
ДТЗ фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв(Иср диф)	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,80
КЦТ				
Инеиспр ДТЗ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,10
Кв (Инеиспр)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тнеиспр ДТЗ	0 ... 300000	мс	5	10000
Контр.изм.цеп.ДТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт				
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
It1.	0,200 ... 1,500	о.е.	0,001	1,000
Kт1.	0,100 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
It2.	1,000 ... 3,000	о.е.	0,001	2,000
Kт2.	0,200 ... 1,000	о.е.	0,001	0,750
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,80
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО				
Иср ДТО	1,000 ... 20,000	о.е.	0,001	20,000
Кв (Иср)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Д2г				
I2г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Иср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекры.блок.2г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекры.блок.2г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок.2г.ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
Д5г				

Продолжение таблицы Г.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
I5г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Iср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекры.блок.5г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекры.блок.5г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок.5г.ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки МТЗ КО представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки МТЗ КО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ КО				
ИО МТЗ КО	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ КО-1				
Iср МТЗ-1 КО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
к возврата МТЗ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тср МТЗ-1 КО	0 ... 300000	мс	5	300000
ИО МТЗ КО	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1 КО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Режим БНТ МТЗ-1 КО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Бл.3IO МТЗ-1 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
МТЗ КО-2				
Iср МТЗ-2 КО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
к возврата МТЗ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тср МТЗ-2 КО	0 ... 300000	мс	5	300000
ИО МТЗ КО	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-2 КО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Режим БНТ МТЗ-2 КО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Бл.3IO МТЗ-2 КО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ТЗНП КО представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки ТЗНП КО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП КО-1				
3IOср ТЗНП-1 КО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Продолжение таблицы Г.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП-1 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-1 КО	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗНП-1 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
Бл.3Ю ТЗНП-1 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗНП КО-2				
3Юср ТЗНП-2 КО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗНП-2 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-2 КО	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗНП-2 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
Бл.3Ю ТЗНП-2 КО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ТЗОП КО представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки ТЗОП КО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗОП КО-1				
Юср ТЗОП-1 КО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗОП-1 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗОП-1 КО	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗОП-1 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
Бл.3Ю ТЗОП-1 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗОП КО-2				
Юср ТЗОП-2 КО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗОП-2 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗОП-2 КО	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗОП-2 КО	Введено Выведено	—	—	Введено
Бл.3Ю ТЗОП-2 КО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ОБ БНТ представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки ОБ БНТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОБ БНТ ВВ				
Ю БНТ ВВ	фазный линейный	—	—	фазный
ОБ БНТ				
Ю БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
Юг/Юг ВВ	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (Юг/Юг)	0,00 ... 1,00	—	0,01	0,95
Юразр (0.04Юном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04

Продолжение таблицы Г.5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
БНТ ВВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок БНТ ВВ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки МТЗ НН представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки МТЗ НН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ НН				
ИО МТЗ НН	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
Иср МТЗ-1 НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
к возврата МТЗ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тср МТЗ-1 НН	0 ... 300000	мс	5	300000
ИО МТЗ НН	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1 НН	Введено Выведено	—	—	Выведено
МТЗ-2				
Иср МТЗ-2 НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
к возврата МТЗ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тср МТЗ-2 НН	0 ... 300000	мс	5	300000
ИО МТЗ НН	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-2 НН	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки МТЗ ОУ представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки МТЗ ОУ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ ОУ				
Иср МТЗ ОУ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
к возврата Иср МТЗ ОУ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тср МТЗ ОУ	0 ... 300000	мс	5	300000
ИО МТЗ ОУ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ ОУ	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки КИ НН представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки КИ НН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ИО КН				
ЗУ0ср КИ НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КИ НН	0 ... 300000	мс	5	300000
У26л КИ НН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Блок. У2 КИ НН	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КИ НН	Введено Выведено	—	—	Выведено

Уставки ТК ЗДЗ представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки ТК ЗДЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТК ЗДЗ КО				
Иср ТК ЗДЗ КО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТК ЗДЗ КО	Выведено Введено	—	—	Выведено
ТК ЗДЗ НН				
Иср ТК ЗДЗ НН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТК ЗДЗ НН	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ЛО В1 ВН представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки ЛО В1 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В УШР				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО В1 ВН	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ЛО В2 ВН представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки ЛО В2 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В УШР				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО В2 ВН	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ЛО ТМПд представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки ЛО ТМПд

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В УШР				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО ТМПд	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ЛО ТМПo представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки ЛО ТМПo

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В УШР				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО ТМПo	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ЛО ТМПр представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки ЛО ТМПр

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В УШР				
0,1с	0 ... 300000	мс	5	100
ЛО ТМПр	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки общей логики представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Общая логика				
Схема РУ ВН кон. SA	В B1 и B2 B1 или B2	—	—	В
Контр SG I_KO	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG I_HH	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG I_ТМПо	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG I_ТМПр	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG I_OY	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр SG U_HH	Введено Выведено	—	—	Введено
SA Откл. ТМПд	Введено Выведено	—	—	Введено
SA Откл. ТМПо	Введено Выведено	—	—	Введено
SA Откл. ТМПр	Введено Выведено	—	—	Введено
1,0 с	0 ... 300000	мс	1	1000

Приложение Д (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-ШР»

Д.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Д.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Д.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
ДТЗ								
Общие сигналы блока								
ДТЗ: Срабатывание фА	ДТЗ: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание	ДТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фС	ДТЗ: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фВ	ДТЗ: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
Д2г								
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Выведено	ДТЗ/ Д2г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Д5г								
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Выведено	ДТЗ/ Д5г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗт								
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТО								
ДТЗ/ ДТО: ИО фА	ДТЗ/ ДТО: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фС	ДТЗ/ ДТО: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Выведено	ДТЗ/ ДТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ								
ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН								
ИО КН								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КИ НН/ ИО КН: Пуск	КИ НН/ ИО КН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН: Срабатывание	КИ НН/ ИО КН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН: Выведено	КИ НН/ ИО КН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН								
ЛО В УШР								
ЛО В1 ВН/ ЛО В УШР: Отключение	ЛО В1 ВН/ ЛО В УШР: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО В УШР: Выведено	ЛО В1 ВН/ ЛО В УШР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	ЛО В1 ВН/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН								
ЛО В УШР								
ЛО В2 ВН/ ЛО В УШР: Отключение	ЛО В2 ВН/ ЛО В УШР: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО В УШР: Выведено	ЛО В2 ВН/ ЛО В УШР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	ЛО В2 ВН/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПд								
ЛО В УШР								
ЛО ТМПд/ ЛО В УШР: Отключение	ЛО ТМПд/ ЛО В УШР: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПд/ ЛО В УШР: Выведено	ЛО ТМПд/ ЛО В УШР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПд/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	ЛО ТМПд/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПо								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В УШР								
ЛО ТМПо/ ЛО В УШР: Отключение	ЛО ТМПо/ ЛО В УШР: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПо/ ЛО В УШР: Выведено	ЛО ТМПо/ ЛО В УШР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПо/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	ЛО ТМПо/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПр								
ЛО В УШР								
ЛО ТМПр/ ЛО В УШР: Отключение	ЛО ТМПр/ ЛО В УШР: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПр/ ЛО В УШР: Выведено	ЛО ТМПр/ ЛО В УШР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ТМПр/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	ЛО ТМПр/ ЛО В УШР: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО								
Общие сигналы блока								
МТЗ КО: Пуск	МТЗ КО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО: Срабатывание	МТЗ КО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО-1								
МТЗ КО/ МТЗ КО-1: ИО МТЗ	МТЗ КО/ МТЗ КО-1: ИО МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО/ МТЗ КО-1: Пуск	МТЗ КО/ МТЗ КО-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО/ МТЗ КО-1: Срабатывание	МТЗ КО/ МТЗ КО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО/ МТЗ КО-1: Выведено	МТЗ КО/ МТЗ КО-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО-2								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
МТЗ КО/ МТЗ КО-2: ИО МТЗ	МТЗ КО/ МТЗ КО-2: ИО МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО/ МТЗ КО-2: Пуск	МТЗ КО/ МТЗ КО-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО/ МТЗ КО-2: Срабатывание	МТЗ КО/ МТЗ КО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ КО/ МТЗ КО-2: Выведено	МТЗ КО/ МТЗ КО-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН								
Общие сигналы блока								
МТЗ НН: Пуск	МТЗ НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН: Србатывание	МТЗ НН: Србатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-1								
МТЗ НН/ МТЗ-1: ИО МТЗ	МТЗ НН/ МТЗ-1: ИО МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-1: Пуск	МТЗ НН/ МТЗ-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-1: Срабатывание	МТЗ НН/ МТЗ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-1: Выведено	МТЗ НН/ МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-2								
МТЗ НН/ МТЗ-2: ИО МТЗ	МТЗ НН/ МТЗ-2: ИО МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-2: Пуск	МТЗ НН/ МТЗ-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-2: Срабатывание	МТЗ НН/ МТЗ-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН/ МТЗ-2: Выведено	МТЗ НН/ МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ОУ								
МТЗ ОУ								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
МТЗ ОУ/ МТЗ ОУ: Выведено	МТЗ ОУ/ МТЗ ОУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ОУ/ МТЗ ОУ: Срабатывание	МТЗ ОУ/ МТЗ ОУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ОУ/ МТЗ ОУ: Пуск	МТЗ ОУ/ МТЗ ОУ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ОУ/ МТЗ ОУ: ИО МТЗ	МТЗ ОУ/ МТЗ ОУ: ИО МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ								
ОВ БНТ								
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Выведено	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фС(СА)	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фС(СА)	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	–	–	–	–	–	–	–
ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	ОВ БНТ ВВ/ ОВ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО УШР								
ЛО ОЗ								
Общая ЛО УШР/ ЛО ОЗ: Срабатывание	Общая ЛО УШР/ ЛО ОЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО РЗ								
Общая ЛО УШР/ ЛО РЗ: Срабатывание	Общая ЛО УШР/ ЛО РЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш. З								
Общая ЛО УШР/ ЛО внеш. З: Срабатывание	Общая ЛО УШР/ ЛО внеш. З: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы блока								
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН	Общая логика: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. ОТ ТМПо	Общая логика: Неиспр. ОТ ТМПо	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. ОТ	Общая логика: Неиспр. ОТ	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. ОТ ТМПр	Общая логика: Неиспр. ОТ ТМПр	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неиспр. ОТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание фикс	Сигнализация: Срабатывание фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание имп	Сигнализация: Срабатывание имп	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Пред. сигнализация	Сигнализация: Пред. сигнализация	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Сигнализация фикс	Сигнализация: Сигнализация фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Сигнализация имп	Сигнализация: Сигнализация имп	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП КО								
Общие сигналы блока								
ТЗНП КО: Пуск	ТЗНП КО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП КО: Срабатывание	ТЗНП КО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП КО-1								
ТЗНП КО/ ТЗНП КО-1: ИО	ТЗНП КО/ ТЗНП КО-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП КО/ ТЗНП КО-1: Выведено	ТЗНП КО/ ТЗНП КО-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП КО/ ТЗНП КО-1: Срабатывание	ТЗНП КО/ ТЗНП КО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП КО/ ТЗНП КО-1: Пуск	ТЗНП КО/ ТЗНП КО-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП КО-2								
ТЗНП КО/ ТЗНП КО-2: ИО	ТЗНП КО/ ТЗНП КО-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП КО/ ТЗНП КО-2: Выведено	ТЗНП КО/ ТЗНП КО-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП КО/ ТЗНП КО-2: Срабатывание	ТЗНП КО/ ТЗНП КО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП КО/ ТЗНП КО-2: Пуск	ТЗНП КО/ ТЗНП КО-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП КО								
Общие сигналы блока								
ТЗОП КО: Пуск	ТЗОП КО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП КО: Срабатывание	ТЗОП КО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП КО-1								
ТЗОП КО/ ТЗОП КО-1: ИО	ТЗОП КО/ ТЗОП КО-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП КО/ ТЗОП КО-1: Выведено	ТЗОП КО/ ТЗОП КО-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗОП КО/ ТЗОП КО-1: Срабатывание	ТЗОП КО/ ТЗОП КО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП КО/ ТЗОП КО-1: Пуск	ТЗОП КО/ ТЗОП КО-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП КО-2								
ТЗОП КО/ ТЗОП КО-2: ИО	ТЗОП КО/ ТЗОП КО-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП КО/ ТЗОП КО-2: Выведено	ТЗОП КО/ ТЗОП КО-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП КО/ ТЗОП КО-2: Срабатывание	ТЗОП КО/ ТЗОП КО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗОП КО/ ТЗОП КО-2: Пуск	ТЗОП КО/ ТЗОП КО-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ УШР								
Общие сигналы блока								
ТК ЗДЗ УШР: Пуск	ТК ЗДЗ УШР: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ КО								
ТК ЗДЗ УШР/ ТК ЗДЗ КО: Выведено	ТК ЗДЗ УШР/ ТК ЗДЗ КО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ УШР/ ТК ЗДЗ КО: Пуск	ТК ЗДЗ УШР/ ТК ЗДЗ КО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ НН								
ТК ЗДЗ УШР/ ТК ЗДЗ НН: Выведено	ТК ЗДЗ УШР/ ТК ЗДЗ НН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ УШР/ ТК ЗДЗ НН: Пуск	ТК ЗДЗ УШР/ ТК ЗДЗ НН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

[illegible]